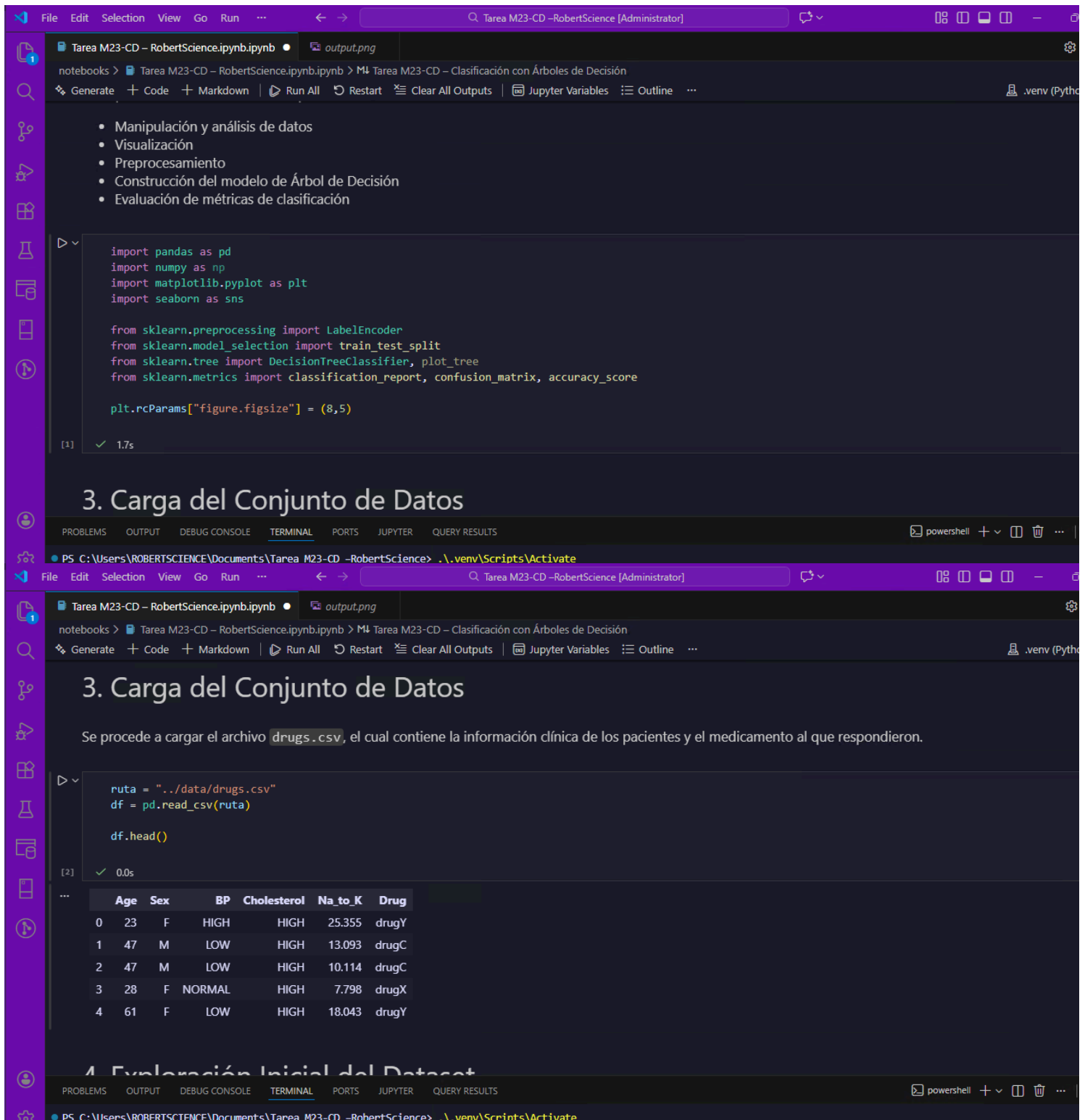




File Edit Selection View Go Run ... Tarea M23-CD - RobertScience [Administrator]

notebooks > Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD - Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

- Manipulación y análisis de datos
- Visualización
- Preprocesamiento
- Construcción del modelo de Árbol de Decisión
- Evaluación de métricas de clasificación

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score

plt.rcParams["figure.figsize"] = (8,5)
```

[1] ✓ 1.7s

3. Carga del Conjunto de Datos

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M23-CD - RobertScience [Administrator]

notebooks > Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD - Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

3. Carga del Conjunto de Datos

Se procede a cargar el archivo `drugs.csv`, el cual contiene la información clínica de los pacientes y el medicamento al que respondieron.

```
ruta = "../data/drugs.csv"
df = pd.read_csv(ruta)

df.head()
```

[2] ✓ 0.0s

	Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K	Drug
0	23	F	HIGH	HIGH	25.355	drugY
1	47	M	LOW	HIGH	13.093	drugC
2	47	M	LOW	HIGH	10.114	drugC
3	28	F	NORMAL	HIGH	7.798	drugX
4	61	F	LOW	HIGH	18.043	drugY

4. Exploración Inicial del Dataset

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb" and is open to a cell containing a pandas DataFrame. The DataFrame has columns: Drug, drugY, drugX, drugA, drugC, drugB, and Name. The values for drugY, drugX, drugA, drugC, and drugB are 91, 54, 23, 16, and 16 respectively. The Name column has the value "count, dtype: int64".

Below the DataFrame, the notebook has a section titled "5. Preparación de los Datos". The text in this section explains that the decision tree algorithm requires all variables to be in numerical format. It identifies the categorical variables in the dataset: Sex, BP, Cholesterol, and Drug (the objective variable). It states that the technique of encoding using LabelEncoder will be used to transform these categories into numerical values.

Below the notebook, a terminal window is open, showing the command prompt. The command prompt is at the directory "PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD - RobertScience>". The command ".\venv\Scripts\Activate" has been entered, and the output shows the activation of the virtual environment.

The notebook also shows a code cell with the following Python code:

```
# Inicialización de codificadores
le_sex = LabelEncoder()
le_bp = LabelEncoder()
le_chol = LabelEncoder()
le_drug = LabelEncoder()

# Transformación de variables categóricas
df['Sex'] = le_sex.fit_transform(df['Sex'])
df['BP'] = le_bp.fit_transform(df['BP'])
df['Cholesterol'] = le_chol.fit_transform(df['Cholesterol'])
df['Drug'] = le_drug.fit_transform(df['Drug'])

df.head()
```

The output of the code cell shows the first few rows of the DataFrame:

	Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K	Drug
0	23	0	0	0	25.355	4
1	47	1	1	0	13.093	2
2	47	1	1	0	10.114	2

Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb • output.png

notebooks > Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD – Clasificación con Árboles de Decisión

Generate Code Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

1	47	1	1	0	13.093	2
2	47	1	1	0	10.114	2
3	28	0	2	0	7.798	3
4	61	0	1	0	18.043	4

Interpretación de la Codificación

Cada categoría fue convertida en un valor entero.

Por ejemplo:

- Las categorías de "Sex" fueron representadas como 0 y 1.
- Las categorías de presión arterial y colesterol fueron transformadas en valores ordinales numéricos.
- La variable "Drug" fue convertida en etiquetas numéricas que representan cada medicamento.

Este procedimiento permite que el modelo procese correctamente la información.

6. Definición de Variables Predictoras y Variable Objetivo

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb • output.png

notebooks > Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD – Clasificación con Árboles de Decisión

Generate Code Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

6. Definición de Variables Predictoras y Variable Objetivo

Se separan las variables independientes (X) y la variable dependiente (y).

```
X = df.drop('Drug', axis=1)
y = df['Drug']

X.head()
```

[7] ✓ 0.0s

	Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K
0	23	0	0	0	25.355
1	47	1	1	0	13.093
2	47	1	1	0	10.114
3	28	0	2	0	7.798
4	61	0	1	0	18.043

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

7. División del Dataset

El conjunto de datos se divide en:

- 80% para entrenamiento
- 20% para prueba

Esto permite evaluar el desempeño del modelo en datos no vistos previamente.

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X,
    y,
    test_size=0.2,
    random_state=42
)

X_train.shape, X_test.shape
```

[8] ✓ 0.0s

... ((160, 5), (40, 5))

8. Modelo de Clasificación: Árbol de Decisión (Criterio Gini)

Se construye un modelo de Árbol de Decisión utilizando el criterio de impureza Gini.

El índice Gini mide la probabilidad de clasificar incorrectamente una observación si se etiqueta aleatoriamente según la distribución de clases del nodo.

Se establece una profundidad máxima de 4 niveles para:

- Controlar el sobreajuste.
- Mantener interpretabilidad.
- Permitir comparabilidad con el modelo basado en entropía.

```
modelo_gini = DecisionTreeClassifier(
    criterion='gini',
    max_depth=4,
    random_state=42
)

modelo_gini.fit(X_train, y_train)

y_pred_gini = modelo_gini.predict(X_test)
```

[9] ✓ 0.0s

The screenshot displays a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The top toolbar includes options like File, Edit, Selection, View, Go, Run, and a search bar. The notebook's title bar reads "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb". The current cell contains Python code for calculating Gini accuracy and printing a classification report. The output shows an accuracy of 1.0 and a perfect classification report for all five classes.

```

accuracy_gini = accuracy_score(y_test, y_pred_gini)

print("Accuracy (Gini):", accuracy_gini)
print("\nReporte de Clasificación (Gini):\n")
print(classification_report(y_test, y_pred_gini))

```

Output:

```

Accuracy (Gini): 1.0

Reporte de Clasificación (Gini):

              precision    recall  f1-score   support

     0           1.00        1.00        1.00         6
     1           1.00        1.00        1.00         3
     2           1.00        1.00        1.00         5
     3           1.00        1.00        1.00        11
     4           1.00        1.00        1.00        15

 accuracy
macro avg           1.00        1.00        1.00         40
weighted avg        1.00        1.00        1.00         40

```

Below the notebook, a terminal window is open, showing the command to activate the virtual environment: `PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate`. The terminal title bar indicates the connection to a remote desktop: "RobertScience-SQL - 4.155.238.3:3389 - Conexión a Escritorio remoto".

The second part of the image shows the same Jupyter Notebook, but the cell content has been replaced with text explaining the Gini model interpretation and code for generating a confusion matrix and heatmap.

Interpretación del Modelo Gini

El accuracy representa la proporción total de predicciones correctas en el conjunto de prueba.

El reporte de clasificación permite analizar:

- **Precision:** Exactitud de las predicciones por clase.
- **Recall:** Capacidad del modelo para identificar correctamente cada clase.
- **F1-score:** Balance entre precision y recall.
- **Support:** Número de observaciones reales por categoría.

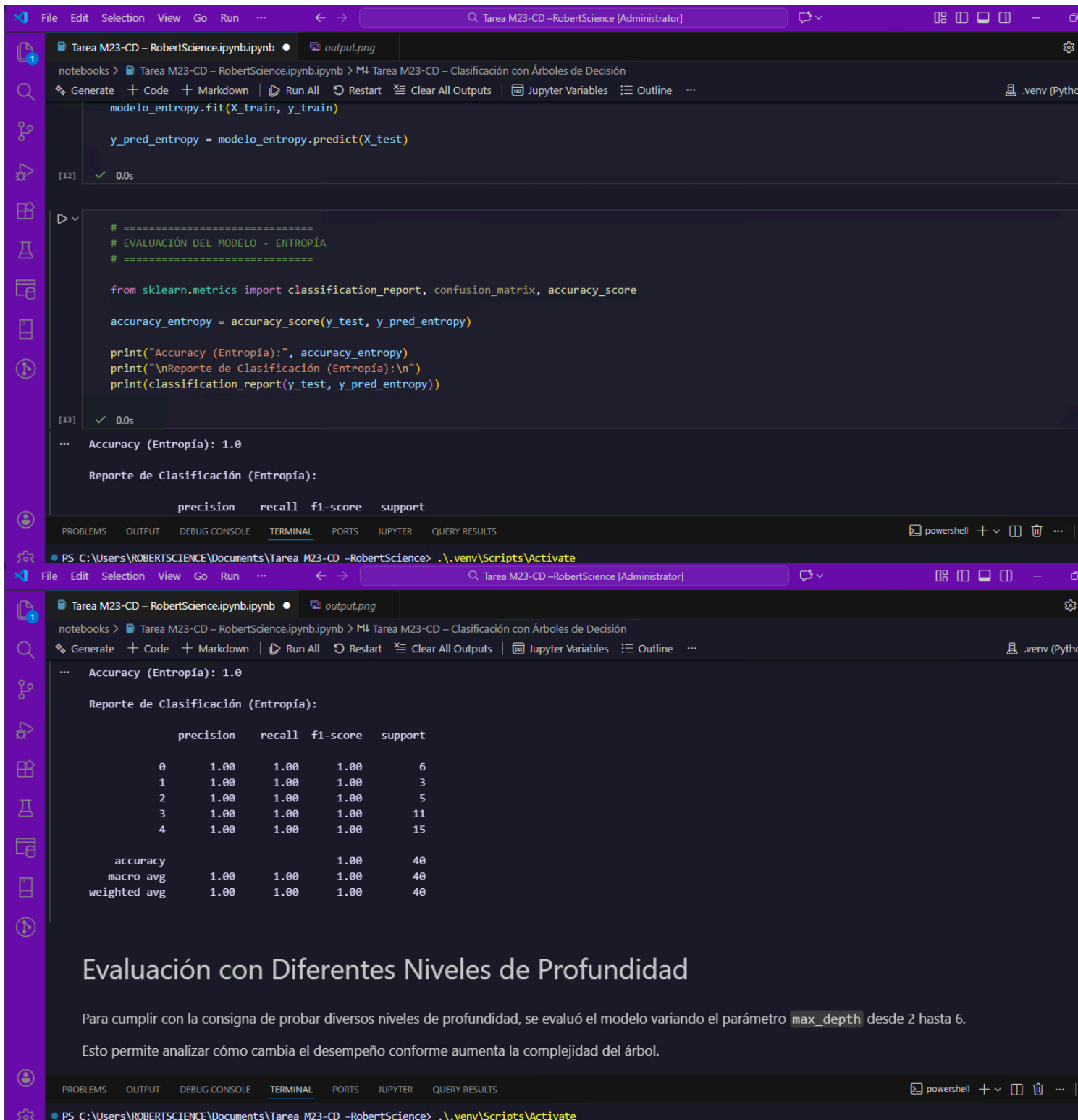
Se evalúa si el modelo presenta equilibrio entre clases o si existe alguna categoría con desempeño inferior.

```

cm_gini = confusion_matrix(y_test, y_pred_gini)

sns.heatmap(cm_gini, annot=True, fmt='d')
plt.title("Matriz de Confusión - Criterio Gini")
plt.xlabel("Predicción")
plt.ylabel("Valor Real")
plt.show()

```

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb" and is in the "Tarea M23-CD - Clasificación con Árboles de Decisión" section. The code in the notebook includes:

```
modelo_entropy.fit(X_train, y_train)

y_pred_entropy = modelo_entropy.predict(X_test)
```

Cell [12] executed successfully, outputting "0.0s".

```
# =====
# EVALUACIÓN DEL MODELO - ENTROPÍA
# =====

from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, accuracy_score

accuracy_entropy = accuracy_score(y_test, y_pred_entropy)

print("Accuracy (Entropía):", accuracy_entropy)
print("\nReporte de Clasificación (Entropía):\n")
print(classification_report(y_test, y_pred_entropy))
```

Cell [13] executed successfully, outputting "0.0s".

The output of the notebook shows the accuracy and classification report for the entropy model:

```
Accuracy (Entropía): 1.0

Reporte de Clasificación (Entropía):
```

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	6
1	1.00	1.00	1.00	3
2	1.00	1.00	1.00	5
3	1.00	1.00	1.00	11
4	1.00	1.00	1.00	15
accuracy			1.00	40
macro avg	1.00	1.00	1.00	40
weighted avg	1.00	1.00	1.00	40

The terminal window below the notebook shows the command to activate the virtual environment:

```
PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate
```

Evaluación con Diferentes Niveles de Profundidad

Para cumplir con la consigna de probar diversos niveles de profundidad, se evaluó el modelo variando el parámetro `max_depth` desde 2 hasta 6. Esto permite analizar cómo cambia el desempeño conforme aumenta la complejidad del árbol.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

notebooks > Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb.ipynb > M4 Tarea M23-CD – Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

Esto permite analizar cómo cambia el desempeño conforme aumenta la complejidad del árbol.

Se realizaron pruebas tanto para el criterio Gini como para Entropía.

```
[14]: # =====
# PRUEBAS DE PROFUNDIDAD - GINI
# =====

print("Evaluación con criterio Gini:\n")

for depth in range(2, 7):
    model = DecisionTreeClassifier(
        criterion='gini',
        max_depth=depth,
        random_state=42
    )

    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)

    print(f"Profundidad {depth} - Accuracy: {round(acc,4)}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

notebooks > Tarea M23-CD – RobertScience.ipynb.ipynb > M4 Tarea M23-CD – Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

... Evaluación con criterio Gini:

```
Profundidad 2 - Accuracy: 0.8
Profundidad 3 - Accuracy: 0.875
Profundidad 4 - Accuracy: 1.0
Profundidad 5 - Accuracy: 1.0
Profundidad 6 - Accuracy: 1.0
```

Interpretación – Variación de Profundidad (Gini)

Se observa cómo el desempeño cambia conforme aumenta la profundidad del árbol.

Profundidades bajas generan modelos más simples, mientras que profundidades mayores permiten mayor ajuste a los datos.

La profundidad 4 mantiene un equilibrio adecuado entre simplicidad estructural y desempeño óptimo.

```
[15]: # =====
# PRUEBAS DE PROFUNDIDAD - ENTROPÍA
# =====

print("Evaluación con criterio Entropía:\n")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + -

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD – RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb" and is open to a cell containing Python code for evaluating a decision tree model using Entropy as the criterion. The code iterates through depths from 2 to 6, calculates the accuracy, and prints the results. Below the code, the output shows the accuracy for each depth: Depth 2 has an accuracy of 0.8, Depth 3 has 0.875, and depths 4, 5, and 6 all have an accuracy of 1.0.

Below the notebook, a terminal window is open, showing the command to activate the virtual environment: `PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD -RobertScience> .\venv\Scripts\Activate`.

The notebook content includes the following code and output:

```
print("Evaluación con criterio Entropía:\n")

for depth in range(2, 7):
    model = DecisionTreeClassifier(
        criterion='entropy',
        max_depth=depth,
        random_state=42
    )

    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)

    print(f"Profundidad {depth} - Accuracy: {round(acc,4)}")
```

```
[15] ✓ 0.0s

... Evaluación con criterio Entropía:

Profundidad 2 - Accuracy: 0.8
Profundidad 3 - Accuracy: 0.875
Profundidad 4 - Accuracy: 1.0
Profundidad 5 - Accuracy: 1.0
Profundidad 6 - Accuracy: 1.0
```

The notebook also contains a section titled "Interpretación – Variación de Profundidad (Entropía)" which discusses the results. It states that the behavior observed with Entropy is consistent with Gini. It confirms that a depth of 4 offers the best performance while maintaining an interpretable structure. Therefore, a depth of 4 is selected as the final model.

Another section, "Resultados del Modelo – Árbol de Decisión (Criterio Entropía)", states that the model based on the Entropy criterion achieved an **Accuracy de 1.00 (100%)** on the test set. It lists the following metrics:

- Precision = 1.00
- Recall = 1.00
- F1-score = 1.00

It also mentions that the metrics matrix shows no classification errors.

The final section is "Comparación con el criterio Gini".

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M23-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb • output.png

notebooks > Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD - Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

Comparación con el criterio Gini

El desempeño obtenido es idéntico al modelo construido con el criterio Gini.

Esto indica que, para este conjunto de datos y con una profundidad máxima de 4 niveles, ambos criterios producen una estructura de árbol equivalente en términos de capacidad predictiva.

Dado que el desempeño es el mismo, cualquiera de los dos criterios puede considerarse adecuado para este problema.

```
[16] ✓ 0.2s
# =====
# VISUALIZACIÓN DEL ÁRBOL FINAL (GINI)
# =====

from sklearn.tree import plot_tree

plt.figure(figsize=(15,10))

plot_tree(
    modelo_gini,
    feature_names=X.columns,
    class_names=le_drug.classes_,
    filled=True
)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + v [] [] [] []

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea_M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

File Edit Selection View Go Run ... Tarea M23-CD - RobertScience [Administrator]

Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb • output.png

notebooks > Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb > M4 Tarea M23-CD - Clasificación con Árboles de Decisión

Generate + Code + Markdown Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline .venv (Python 3.8.10)

```
[16] ✓ 0.2s
plt.title("Árbol de Decisión - Criterio Gini")
plt.show()
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + v [] [] [] []

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea_M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

Árbol de Decisión - Criterio Gini

```

graph TD
    Root["Na_to_K <= 14.829  
gini = 0.68  
samples = 160  
value = [17, 13, 11, 43, 76]  
class = drugY"]
    Left["BP <= 0.5  
gini = 0.656  
samples = 84  
value = [17, 13, 11, 43, 0]  
class = drugX"]
    Right["gini = 0.0  
samples = 76  
value = [0, 0, 0, 0, 76]  
class = drugY"]
    Age["Age <= 50.5"]
    BP["BP <= 1.5"]

    Root -- True --> Left
    Root -- False --> Right
    Left --> Age
    Left --> BP
  
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER QUERY RESULTS powershell + v [] [] [] []

PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea_M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate

The screenshot displays a Jupyter Notebook interface with two panels. The top panel shows a decision tree visualization for a classification task. The tree starts with a root node splitting on 'Age <= 50.5'. The left branch leads to a node for 'drugA', and the right branch leads to a node for 'drugX'. The 'drugX' node further splits on 'BP <= 1.5'. The 'BP <= 1.5' node splits into two branches: one for 'Cholesterol <= 0.5' leading to 'drugC' and 'drugX', and another for 'gini = 0.0' leading to 'drugX'. The 'Cholesterol <= 0.5' node splits into two branches: one for 'gini = 0.0' leading to 'drugC' and another for 'gini = 0.0' leading to 'drugX'.

The bottom panel shows the rules of the selected model (Gini criterion). The rules are as follows:

Reglas de Decisión del Modelo Seleccionado (Criterio Gini)

El árbol de decisión construido utiliza como variable principal de partición el nivel de sodio/potasio (Na_to_K).

Regla 1: Primera división (Raíz)

Si: $\text{Na_to_K} > 14.829$
 → Se clasifica directamente como **drugY**.

Esta rama presenta pureza total (gini = 0.0), lo que indica separación perfecta para este grupo de pacientes.

Regla 2: Si $\text{Na_to_K} \leq 14.829$

El modelo evalúa la variable Presión Arterial (BP).

Caso 2.1: BP baja ($\text{BP} \leq 0.5$)

The image shows a Jupyter Notebook interface with a dark theme. The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb" and is open to a cell containing Python code. The code creates a new DataFrame named "nuevo_paciente" with the following data:

```
# =====  
# NUEVO PACIENTE A EVALUAR  
# =====  
  
nuevo_paciente = pd.DataFrame({  
    'Age': [50],  
    'Sex': ['F'],  
    'BP': ['HIGH'],  
    'Cholesterol': ['NORMAL'],  
    'Na_to_K': [15.302]  
})
```

The output of this cell is a table with 5 columns: Age, Sex, BP, Cholesterol, and Na_to_K. The data is as follows:

Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K
50	F	HIGH	NORMAL	15.302

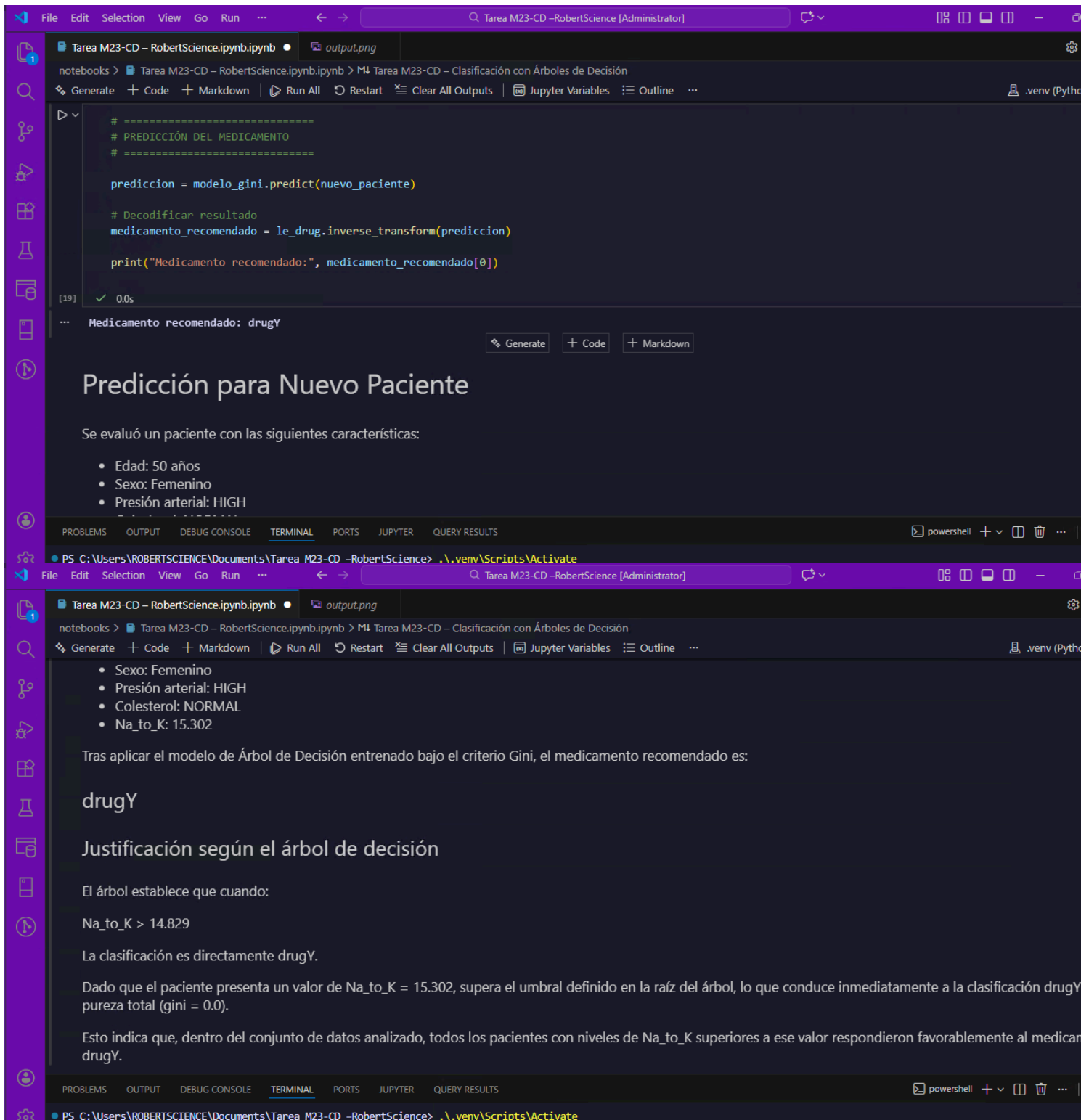
Below this, another cell of code is shown, which applies transformations to the "Sex", "BP", and "Cholesterol" columns using the "le_sex", "le_bp", and "le_chol" objects respectively. The code is:

```
# Codificación del nuevo paciente  
  
nuevo_paciente['Sex'] = le_sex.transform(nuevo_paciente['Sex'])  
nuevo_paciente['BP'] = le_bp.transform(nuevo_paciente['BP'])  
nuevo_paciente['Cholesterol'] = le_chol.transform(nuevo_paciente['Cholesterol'])  
  
nuevo_paciente
```

The output of this second cell is a table with the same 5 columns, but the "Sex", "BP", and "Cholesterol" columns have been transformed into numerical values (0, 0, and 1 respectively):

Age	Sex	BP	Cholesterol	Na_to_K
50	0	0	1	15.302

At the bottom of the image, a terminal window is visible, showing the command prompt and the command to activate the virtual environment: `PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate`.



The image displays two screenshots of a Jupyter Notebook interface, likely JupyterLab, showing a machine learning prediction task.

Top Screenshot:

- The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb".
- The code cell shows the following Python code:

```
# =====  
# PREDICCIÓN DEL MEDICAMENTO  
# =====  
  
prediccion = modelo_gini.predict(nuevo_paciente)  
  
# Decodificar resultado  
medicamento_recomendado = le_drug.inverse_transform(prediccion)  
  
print("Medicamento recomendado:", medicamento_recomendado[0])
```
- The output cell shows the result: "Medicamento recomendado: drugY".
- The notebook interface includes a sidebar with icons for file explorer, search, and other tools.

Bottom Screenshot:

- The notebook is titled "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb".
- The code cell shows the following Python code:

```
Sexo: Femenino  
Presión arterial: HIGH  
Colesterol: NORMAL  
Na_to_K: 15.302
```
- The output cell shows the result: "Tras aplicar el modelo de Árbol de Decisión entrenado bajo el criterio Gini, el medicamento recomendado es: drugY".
- The notebook interface includes a sidebar with icons for file explorer, search, and other tools.

The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "Tarea M23-CD - RobertScience [Administrator]". The notebook is open to a file named "Tarea M23-CD - RobertScience.ipynb". The interface includes a top menu bar with options like File, Edit, Selection, View, Go, Run, and a search bar. Below the menu is a toolbar with icons for Generate, Code, Markdown, Run All, Restart, Clear All Outputs, Jupyter Variables, Outline, and a .venv (Python) environment indicator.

The notebook content is as follows:

La clasificación es directamente drugY.

Dado que el paciente presenta un valor de $Na_to_K = 15.302$, supera el umbral definido en la raíz del árbol, lo que conduce inmediatamente a la clasificación drugY pureza total (gini = 0.0).

Esto indica que, dentro del conjunto de datos analizado, todos los pacientes con niveles de Na_to_K superiores a ese valor respondieron favorablemente al medicamento drugY.

Conclusión General

Se desarrolló un modelo de clasificación multiclase utilizando Árboles de Decisión con los criterios Gini y Entropía.

Ambos modelos alcanzaron un desempeño perfecto en el conjunto de prueba (Accuracy = 1.00), mostrando separación completa entre las cinco clases de medicamento.

La variable más determinante en el proceso de decisión fue el índice Na_to_K , que permitió una clasificación inmediata en los casos con valores elevados.

Dado que ambos criterios presentaron desempeño idéntico, cualquiera de los dos puede considerarse adecuado para este problema. Para efectos de interpretación utilizó el modelo basado en Gini.

El modelo desarrollado permite prescribir de manera sistemática el medicamento más apropiado para nuevos pacientes con la misma enfermedad, basándose en sus características clínicas.

At the bottom, there is a terminal window showing the command prompt: `PS C:\Users\ROBERTSCIENCE\Documents\Tarea_M23-CD - RobertScience> .\venv\Scripts\Activate`.